GUIA DE LABORATÓRIO: CONTRUINDO UMA VLAN BÁSICA

Análise do Protocolo ARP em Ambientes Segmentados com VLANs no Cisco Packet Tracer

1. Introdução

Este guia de laboratório tem como objetivo principal proporcionar uma compreensão prática do funcionamento do Protocolo de Resolução de Endereços (ARP) em ambientes de rede local (LAN) segmentados por Virtual LANs (VLANs). Utilizaremos o Cisco Packet Tracer para simular uma filial da AngelCorp, onde a segmentação por VLANs é fundamental para a organização e segurança do tráfego. Através da captura e análise de pacotes com o Wireshark integrado ao Packet Tracer, os alunos poderão observar como o ARP opera antes e depois da implementação de VLANs, entendendo a mitigação de *ARP floods* e o isolamento de domínios de broadcast.

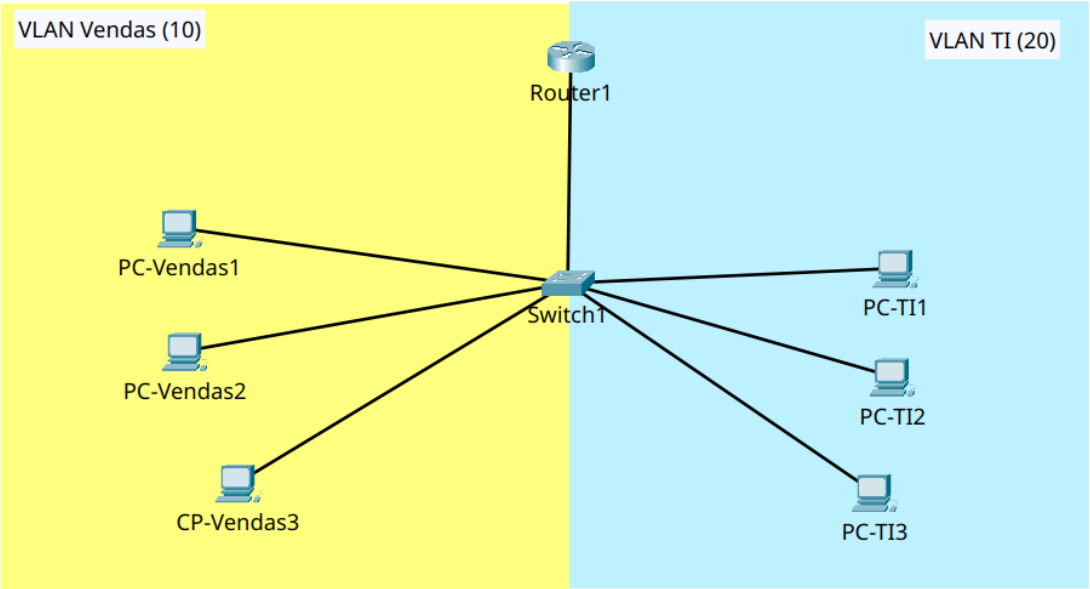
2. Pré-requisitos

Para a execução deste laboratório, os seguintes softwares e conhecimentos são necessários:

- **Cisco Packet Tracer:** Versão 7.0 ou superior instalada.
- **Conhecimentos Básicos:** Conceitos de endereçamento IP (IPv4) e MAC.
- Funcionamento básico da camada de enlace (Ethernet).
- Noções de switches e seu papel em uma LAN.

3. Cenário e Topologia (AngelCorp Filial)

Neste laboratório, simularemos uma pequena filial da AngelCorp com dois departamentos: Vendas e TI. Cada departamento estará em uma VLAN separada para garantir o isolamento do tráfego, como mostrra a imagem a segur:



3.1. Componentes da Topologia

- **1x Switch:** Cisco 2960 (Switch L2).
- **6x PCs:** PC-Vendas1, PC-Vendas2, PC-Vendas3, PC-TI1, PC-TI2, PC-TI3.
- **1x Roteador:** Cisco 2911.

3.2. Endereçamento IP Proposto

Dipositivo	Endere	Máscara	Gateway
PC-Vendas1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-Vendas2	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-Vendas3	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-TI1	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-TI2	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-TI2	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1

4. Configuração Inicial no Cisco Packet Tracer

Siga os passos abaixo para montar e configurar a topologia no Packet Tracer.

4.1. Montagem da Topologia

1. Abra o Cisco Packet Tracer.
2. Arraste um **Switch 2960** e um **Roteador 2911** para a área de trabalho.
3. Arraste quartro **PCs** para a área de trabalho e renomeie-os para **PC-Vendas1, PC-Vendas2**, **PC-TI1** e **PC-TI2**.
4. Conecte os PCs ao switch usando cabos **Copper Straight-Through**:
5. **PC-Vendas1** (FastEthernet0) ao **Switch** (FastEthernet0/1),
6. **PC-Vendas2** (FastEthernet0) ao **Switch** (FastEthernet0/2).
7. **PC-Vendas3** (FastEthernet0) ao **Switch** (FastEthernet0/3).
8. **PC-TI1** (FastEthernet0) ao **Switch** (FastEthernet0/4)
9. **PC-TI2** (FastEthernet0) ao **Switch** (FastEthernet0/5)
10. **PC-TI3** (FastEthernet0) ao **Switch** (FastEthernet0/6)
11. **Roteador** (GigabitEthernet 0/0) ao **Switch** (GigabitEthernet 0/1)

4.2. Configuração dos PCs

Configure os endereços IP nos PCs conforme o plano de endereçamento apresentado na tabela do item 3.2.
Siga os seguintes passos:

- Clique no PC.
- Vá para a aba **Desktop** e selecione **IP Configuration**.
- Em **IPv4 Configuration**, selecione **Static**.
- Configure os campos IPv4 Address, Subnet Masl e Default Gateways conforme a tabela
- Feche a janela.

4.3. Configuração do Switch

Acesse a interface de linha de comando (CLI) do switch para criar as VLANs e atribuir as portas.

1. Clique no **Switch**.
2. Vá para a aba **CLI**.
3. Pressione **Enter** algumas vezes até aparecer o prompt

```
Switch>
```

4. Entre no modo de configuração global:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
```

5. Crie as VLANs:

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VENDAS
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name TI
Switch(config-vlan)# exit
```

6. Atribua as portas aos PCs nas respectivas VLANs (modo *access*):

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet0/6
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit
```

7. Configure a porta trunk do switch

   Uma **porta trunk** em um switch é uma porta especial configurada para **transportar tráfego de múltiplas VLANs por um único cabo físico**. Ela usa o padrão IEEE 802.1Q para adicionar tags (etiquetas) aos frames Ethernet, identificando a VLAN de origem/destino (ex.: VLAN 10 ou 20). Isso permite que switches ou roteadores troquem dados de várias VLANs sem precisar de cabos separados para cada uma. Diferente de uma porta access (para PCs comuns, untagged e só uma VLAN), a trunk é "inteligente": recebe frames tagged do switch e os encaminha para o destino certo.

   Para configurar a porta trunk, siga os seguintes passos:

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# no shutdown
```

8. Veja as vlans configuradas no switch

```
Switch(config)# end
Switch(config)# show vlan
```

   Verifique o identificador da VLAN, o nome e as portas associadas a cada uma das VLANs

9. Salve a configuração (opcional, mas boa prática):

```
Switch# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? (dê um enter aqui)
Building configuration... [OK]
Switch(config)#
```

4.4. Configuração do Roteador

O próximo passo é configurar o roteador com o método Router-on-a-Stick

O Que é o Método Router-on-a-Stick?

O Router-on-a-Stick é uma técnica simples e econômica para fazer roteamento inter-VLAN (permitir comunicação entre VLANs diferentes) usando uma única interface física no roteador. Em vez de usar portas separadas para cada VLAN (caro e complexo), você cria subinterfaces lógicas nessa interface física. Cada subinterface é associada a uma VLAN específica via etiquetagem 802.1Q (tags VLAN no trunk).

Por que usar? Na AngelCorp, com filiais pequenas, isso economiza hardware: um cabo trunk do switch leva tráfego de múltiplas VLANs (ex.: RH VLAN10, Vendas VLAN20) para o roteador. Atende SLAs de latência <50ms sem gargalos.

Como funciona?

1. O switch envia frames tagged (com ID VLAN) pelo trunk para o roteador.
2. O roteador desencapsula o frame na subinterface correta (ex.: Gig0/0.10 para VLAN10).
3. Roteia o pacote IP para outra sub-rede (L3).
4. Reencapsula com tag da VLAN destino e envia de volta pelo trunk.

Vamos configurar o Roteador

1. Clique no **Router1**.
2. Vá para a aba **CLI**.
3. Pressione **Enter** algumas vezes até aparecer o prompt

```
Router> enable
Router# conf t
Router(config) int gig0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
Router(config-subif)# int gig0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
Router(config)# int gig0/0
Router(conf(config-if)# no shutdown
Router# show ip interface brief
Router# copy running-config startup-config
```

5. Captura e Análise ARP Intra-VLAN

Agora, vamos observar o funcionamento do ARP dentro de uma mesma VLAN.

5.1. Preparação para Captura

1. Ative o modo simulação.
2. Em **Event List Filters**, cloque no botão **Show All/None** e depois no botão **Edit Filters**
3. Habilite **ARP** e **ICMP.**

5.2. Teste de Conectividade Intra-VLAN

Na VLAN Vendas, faça o teste pela interface visual:

1. No menu, adicione uma simple PDU ( ) do PC-Vendas1 para o PC-Vendas2.
2. Execute a simulação e verifique quais dispositivos recebem a requisições de ARP.

O que você deve ver: Você verá pacotes **ARP Request** originados do PC-Vendas1.

ARP Request: O PC-Vendas1 envia um broadcast (endereço MAC de destino FF:FF:FF:FF:FF:FF) perguntando "Quem tem o IP 192.168.10.11? Por favor, me diga seu MAC". O ARP Request é enviado para todos os PCs da VLAN 10 e para o roteador.

Na VLAN TI, faça o teste usando o terminal do PC

1. Clique em um dos PCs desta VLAN
2. No **Command Prompt** do PC, digite:
   ```
   ping <ip do PC destino>
   ```
3. Observe a saída do ping.
   Observação: não esqueça de iniciar a simulação.
4. Você deverá observar o envio de **ARP Request** para os PCs dentro da VLAN 20 e para o roteador.

6. Teste de Conectividade e Análise Inter-VLAN

Agora, vamos tentar a comunicação entre VLANs diferentes e observar o resultado.

6.1. Teste de Conectividade Inter-VLAN

5. No **Command Prompt do PC-Vendas1**, digite:
   ```
   ping 192.168.20.10
   ```
6. Inicie a simulação e observe o destino das mensagens **ARP Request.** Elas são destinadas a qual IP?
7. Avance a simulação passo a passo e verifique quais mensagens são geradas e para quais destinos elas são encaminhadas.

6.2. Análise dos Pacotes ARP (Inter-VLAN)

- **O que você deve ver:** A VLAN Vendas envia pacotes ARP Request para o roteador. Ao receber o ARP Reply, o PC-Vendas1 encaminha o pacote ICMP para o MAC do roteador e para o IP do PC destinatário na VLAN TI. O roteador, por sua vez, envia ARP Request para a VLAN TI e encaminha o pacote ICMP com o MAC de origem do Roteador e o IP de origem do PC-Vendas1.
- **Por que?** O PC-Vendas1 (192.168.10.10) reconhece que o destino (192.168.20.10) está em uma rede diferente (sub-rede 192.168.20.0/24 vs 192.168.10.0/24). Então ele encaminha a mensagems para o *gateway,* que é o responsável pelo encaminhamento da mensagem para o destinatário.
- **Conclusão:** As VLANs efetivamente isolam os domínios de broadcast, impedindo que o tráfego de uma VLAN alcance outra sem um dispositivo de Camada 3 (roteador ou switch L3) para rotear entre elas.

7. Comandos de Verificação e Troubleshooting

Utilize estes comandos para verificar a configuração e diagnosticar problemas.

7.1. No Switch (CLI)

- **Verificar VLANs e atribuição de portas:**
  ```
  Switch#show vlan brief
  ```

Saída esperada: Mostrará as VLANs criadas e as portas (interfaces de rede) associadas a cada VLAN.

- **Verificar tabela MAC:**
  ```
  Switch#show mac address-table
  ```

Saída esperada: Mostrará os endereços MAC dos PCs aprendidos, associados às suas VLANs.

7.2. Nos PCs (Command Prompt)

- **Verificar tabela ARP (Windows):**

```
arp -a
```

Saída esperada: Mostrará os endereços IP e MAC que o PC aprendeu.

- **Verificar tabela ARP no Linux (usando o PC do laboratório):** Abra o terminal (CTRL+ALT+T) e digite:

```
ip neigh show
```

ou

```
arp -a
```

- **Limpar cache ARP (Windows):**

```
netsh interface ip delete arpcache
```

ou

```
arp -d *
```

Utilidade: Útil para forçar um novo ARP Request e capturar o processo do zero.

- **Limpar cache ARP (Linux):**

```
ip -s -s neigh flush all
```

Atenção: Se o ping intra-VLAN falhar, verifique se os IPs dos PCs estão corretos e se as portas do switch foram atribuídas às VLANs corretas (show vlan brief) e se o roteador está corretamente configurado.

8. Conclusão

Este laboratório permitiu observar na prática como as VLANs segmentam uma rede local, criando domínios de broadcast independentes. Vimos como o protocolo ARP opera dentro desses domínios e como a comunicação entre VLANs é impedida sem um dispositivo de Camada 3. Essa segmentação é fundamental para a segurança e eficiência de redes corporativas como a da AngelCorp, mitigando problemas como *ARP floods* e limitando o alcance de potenciais ataques.